

LIVRO TÉCNICO

Análise Exploratória de Dados Geoespaciais

Mapas, estatísticas, gráficos, padrões, outliers e hipóteses para entender fenômenos territoriais



Apresentação editorial

Livro 4 da Série Ciência de Dados Geoespaciais DataGeo Academy.

Este livro foi desenvolvido para apoiar a formação técnica e a aplicação prática de análise exploratória geoespacial, preparação de hipóteses, visualização, estatísticas descritivas e interpretação territorial. O objetivo é aproximar o leitor da realidade dos projetos de ciência de dados geoespaciais, tratando conceitos, métodos, boas práticas e exemplos de implementação. A abordagem adotada combina fundamentos espaciais, estatística, programação, qualidade, governança, engenharia de dados, visualização e tomada de decisão. A leitura foi pensada para analistas, estudantes, cientistas de dados, profissionais GIS e gestores que precisam explorar bases espaciais antes de modelar ou decidir.

Como usar este livro

Leia cada capítulo associando o conceito a um problema real: um território, uma rede urbana, uma base de ocorrências, uma região de atendimento, um conjunto de sensores ou um pipeline de dados. Ao final, utilize o projeto prático como roteiro para transformar o conteúdo em uma entrega técnica aplicável.

Ferramentas e ambientes citados

- GeoPandas: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Matplotlib: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Folium: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- PySAL/esda: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Pandas: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Jupyter: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- QGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.

Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

Apresentação editorial	2
Mapa de aprendizagem	3
Capítulo 1 - Papel da EDA em Projetos Geoespaciais	8
Capítulo 2 - Primeiro Contato com a Base Espacial	11
Capítulo 3 - Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial	14
Capítulo 4 - Mapas para Exploração e Diagnóstico	17
Capítulo 5 - Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais	20
Capítulo 6 - Relações entre Variáveis e Espaço	23
Capítulo 7 - Séries Temporais Espaciais	26
Capítulo 8 - EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização	29
Capítulo 9 - Da Exploração à Hipótese Analítica	32
Capítulo 10 - Projeto de EDA Geoespacial Documentada	35
Estudos de caso aplicados	38
Projeto prático final	41

Objetivos de aprendizagem

Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de análise exploratória geoespacial, preparação de hipóteses, visualização, estatísticas descritivas e interpretação territorial.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

Componente	Função no livro	Resultado esperado
Conceitos	Base técnica comum	Vocabulário correto
Métodos	Passo a passo aplicado	Execução orientada
Exemplos	Situações de projeto	Transferência para prática
Exercícios	Fixação e análise crítica	Autonomia profissional

Mapa de aprendizagem

O percurso do livro parte de uma pergunta espacial e avança para dados, preparação, análise, validação, comunicação e operação.



O mapa de aprendizagem sintetiza uma regra prática: projetos de ciência de dados geoespaciais não começam pelo algoritmo ou pelo mapa final. Eles começam por uma pergunta territorial verificável. Depois vêm as fontes, a preparação, a análise, a validação e a entrega em formato que possa ser compreendido, auditado e usado por pessoas reais.

Roteiro de aplicação

- Formule uma pergunta que dependa de localização, distância, área, vizinhança ou distribuição espacial.
- Verifique se os dados possuem CRS, escala, período, fonte e cobertura compatíveis com a pergunta.
- Crie um notebook, script ou pipeline reproduzível com etapas explícitas.
- Valide resultados com regras estatísticas, inspeção visual e conhecimento de domínio.
- Comunique achados separando evidência, hipótese, limitação e recomendação.

Capítulo 1 - Papel da EDA em Projetos Geoespaciais

Objetivo: entender a exploração como etapa de descoberta, crítica de dados e formulação de hipóteses.

Papel da EDA em Projetos Geoespaciais é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para entender a exploração como etapa de descoberta, crítica de dados e formulação de hipóteses, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando EDA, outlier e distribuição são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Papel da EDA em Projetos Geoespaciais: método aplicado

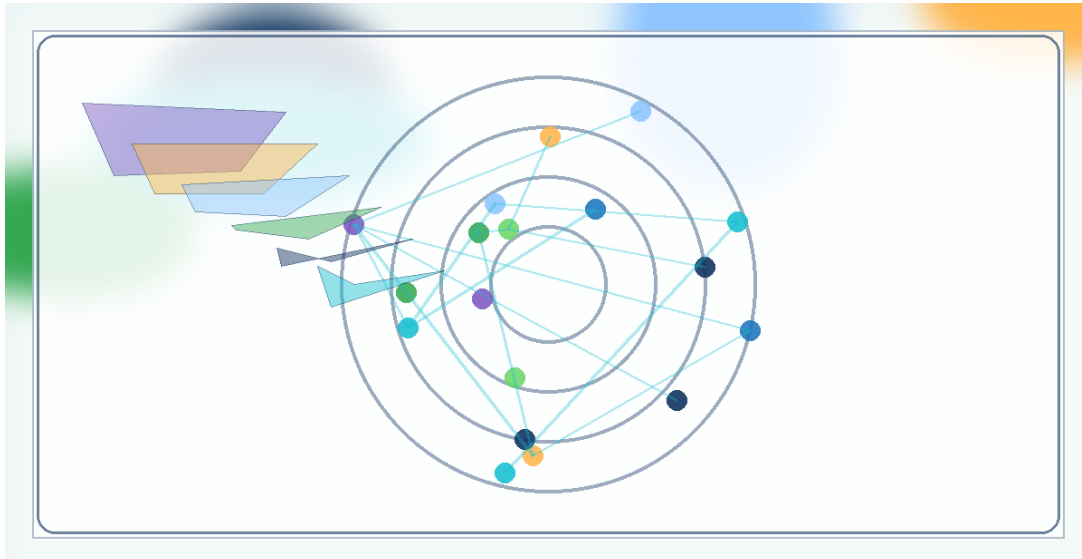


Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema papel da eda em projetos geoespaciais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Papel da EDA em Projetos Geoespaciais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar papel da eda em projetos geoespaciais, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a papel da eda em projetos geoespaciais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 2 - Primeiro Contato com a Base Espacial

Objetivo: avaliar CRS, extensão, geometria, atributos, nulos, duplicidades, cobertura e coerência básica.

Primeiro Contato com a Base Espacial é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para avaliar CRS, extensão, geometria, atributos, nulos, duplicidades, cobertura e coerência básica, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando outlier, distribuição e mapa temático são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Primeiro Contato com a Base Espacial: método aplicado



Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema primeiro contato com a base espacial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Primeiro Contato com a Base Espacial: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar primeiro contato com a base espacial, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a primeiro contato com a base espacial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 3 - Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial

Objetivo: comparar distribuição, assimetria, concentração, dispersão e normalização espacial.

Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para comparar distribuição, assimetria, concentração, dispersão e normalização espacial, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando distribuição, mapa temático e correlação são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial: método aplicado

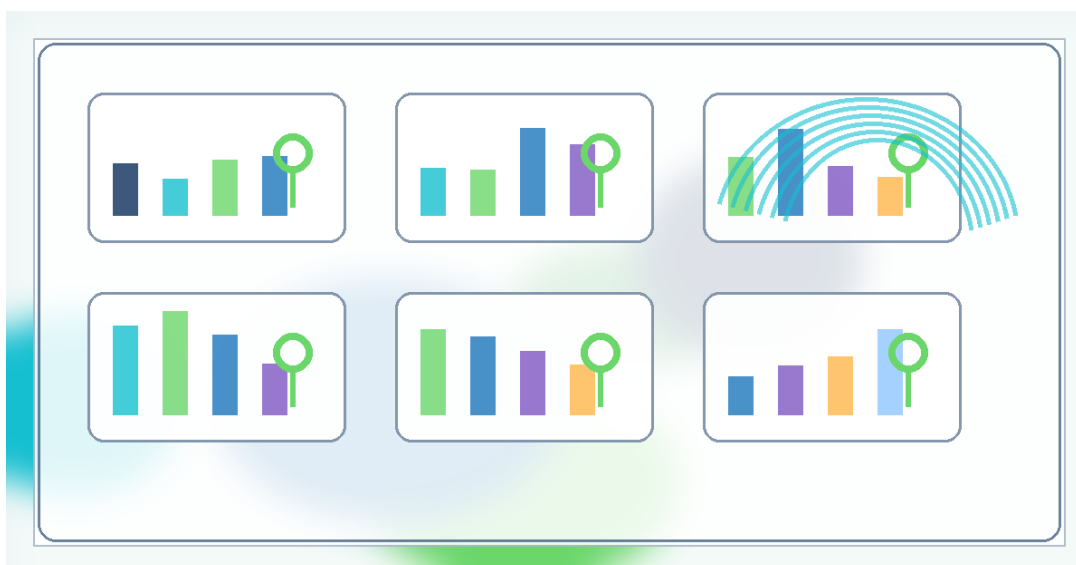


Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema estatísticas descritivas com contexto territorial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar estatísticas descritivas com contexto territorial, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a estatísticas descritivas com contexto territorial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 4 - Mapas para Exploração e Diagnóstico

Objetivo: usar mapas coropléticos, pontos, densidade, categorias, facetas e escalas com cuidado.

Mapas para Exploração e Diagnóstico é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para usar mapas coropléticos, pontos, densidade, categorias, facetas e escalas com cuidado, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando mapa temático, correlação e hipótese são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Mapas para Exploração e Diagnóstico: método aplicado



Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema mapas para exploração e diagnóstico.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Mapas para Exploração e Diagnóstico: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar mapas para exploração e diagnóstico, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a mapas para exploração e diagnóstico.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 5 - Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais

Objetivo: identificar valores extremos, geometrias deslocadas, buracos de cobertura e anomalias.

Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para identificar valores extremos, geometrias deslocadas, buracos de cobertura e anomalias, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando correlação, hipótese e diagnóstico são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais: método aplicado

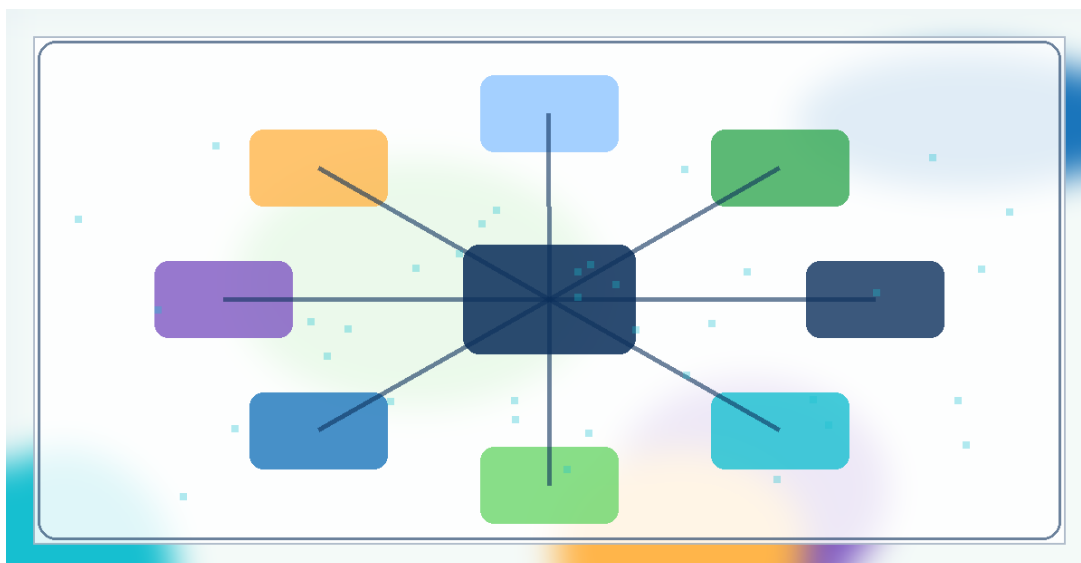


Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema outliers, lacunas e inconsistências espaciais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar outliers, lacunas e inconsistências espaciais, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a outliers, lacunas e inconsistências espaciais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 6 - Relações entre Variáveis e Espaço

Objetivo: explorar correlações, cruzamentos, overlays, buffers, vizinhança e agregações territoriais.

Relações entre Variáveis e Espaço é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para explorar correlações, cruzamentos, overlays, buffers, vizinhança e agregações territoriais, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando hipótese, diagnóstico e EDA são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Relações entre Variáveis e Espaço: método aplicado

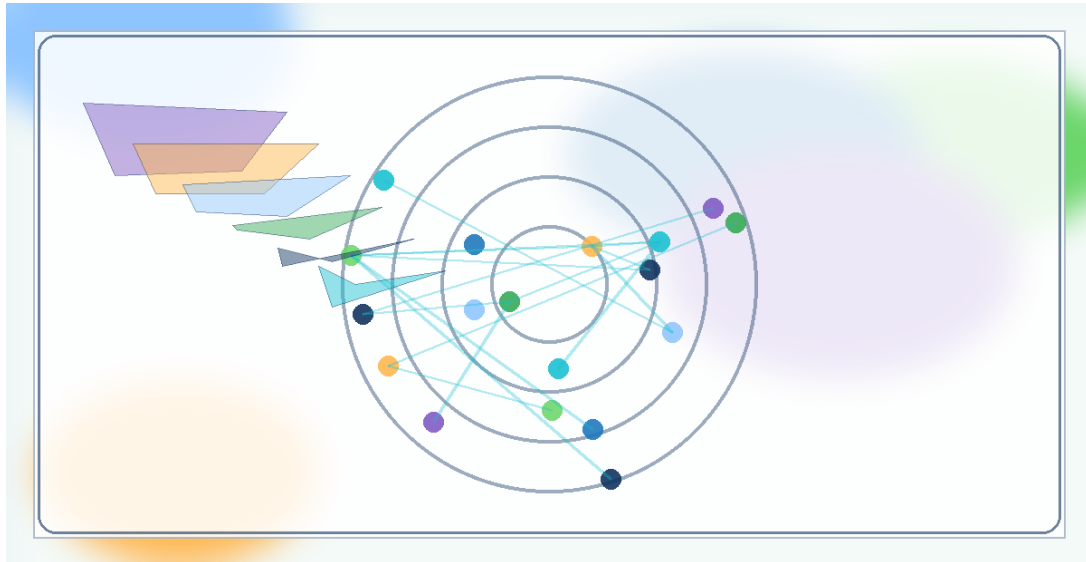


Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema relações entre variáveis e espaço.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Relações entre Variáveis e Espaço: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar relações entre variáveis e espaço, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a relações entre variáveis e espaço.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 7 - Séries Temporais Espaciais

Objetivo: analisar evolução temporal por território, sazonalidade, mudança de padrão e comparações regionais.

Séries Temporais Espaciais é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para analisar evolução temporal por território, sazonalidade, mudança de padrão e comparações regionais, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando diagnóstico, EDA e outlier são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Séries Temporais Espaciais: método aplicado



Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema séries temporais espaciais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Séries Temporais Espaciais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar séries temporais espaciais, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a séries temporais espaciais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 8 - EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização

Objetivo: organizar notebooks reproduzíveis com mapas, tabelas, gráficos e observações interpretativas.

EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para organizar notebooks reproduzíveis com mapas, tabelas, gráficos e observações interpretativas, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando EDA, outlier e distribuição são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização: método aplicado

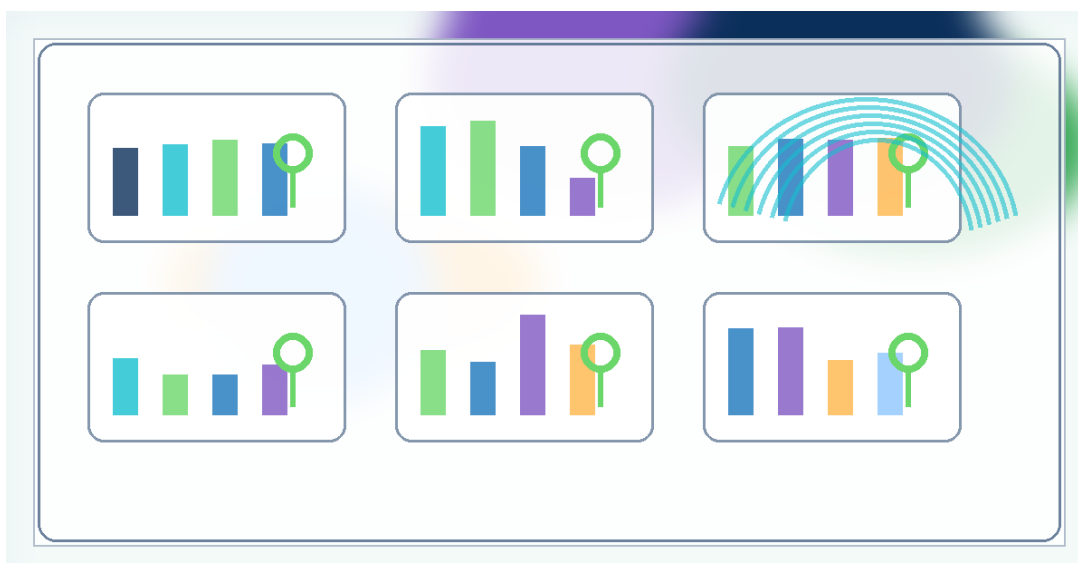


Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema eda com geopandas, pysal e visualização.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar eda com geopandas, pysal e visualização, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a eda com geopandas, pysal e visualização.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 9 - Da Exploração à Hipótese Analítica

Objetivo: transformar achados exploratórios em perguntas, indicadores, modelos ou recomendações.

Da Exploração à Hipótese Analítica é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para transformar achados exploratórios em perguntas, indicadores, modelos ou recomendações, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando outlier, distribuição e mapa temático são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Da Exploração à Hipótese Analítica: método aplicado

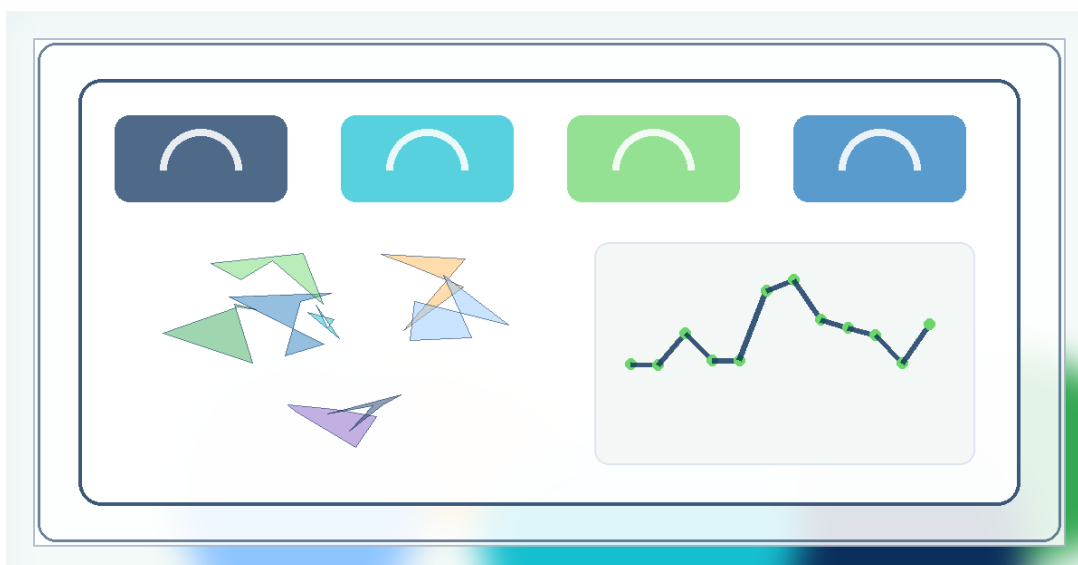


Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema da exploração à hipótese analítica.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Da Exploração à Hipótese Analítica: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar da exploração à hipótese analítica, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a da exploração à hipótese analítica.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 10 - Projeto de EDA Geoespacial Documentada

Objetivo: entregar um relatório exploratório completo com achados, limitações e próximos passos.

Projeto de EDA Geoespacial Documentada é uma competência essencial para transformar informação territorial em conhecimento verificável. Em projetos de EDA Geoespacial, a análise não depende apenas de tabelas ou modelos matemáticos: ela exige atenção à localização, ao sistema de referência, à escala, à unidade espacial, à qualidade geométrica e ao contexto de uso. Esses elementos determinam se uma comparação é válida, se um indicador é interpretável e se uma conclusão pode ser aplicada com segurança.

Na prática, o trabalho começa com uma pergunta analítica bem definida. Para entregar um relatório exploratório completo com achados, limitações e próximos passos, a equipe deve identificar fontes, campos, geometria, período, cobertura espacial e limitações conhecidas. Depois, precisa criar um fluxo reproduzível de limpeza, integração, transformação e validação. O resultado deve ser documentado para que outro profissional consiga entender a origem dos dados, repetir a análise e avaliar seus limites.

A robustez técnica surge quando distribuição, mapa temático e correlação são tratados como requisitos do projeto, e não como detalhes finais. Isso significa registrar decisões, controlar versões, explicitar regras de cálculo, preservar metadados e separar evidências de hipóteses. Em ciência de dados geoespaciais, a governança evita que mapas bonitos escondam dados frágeis.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Projeto de EDA Geoespacial Documentada: método aplicado

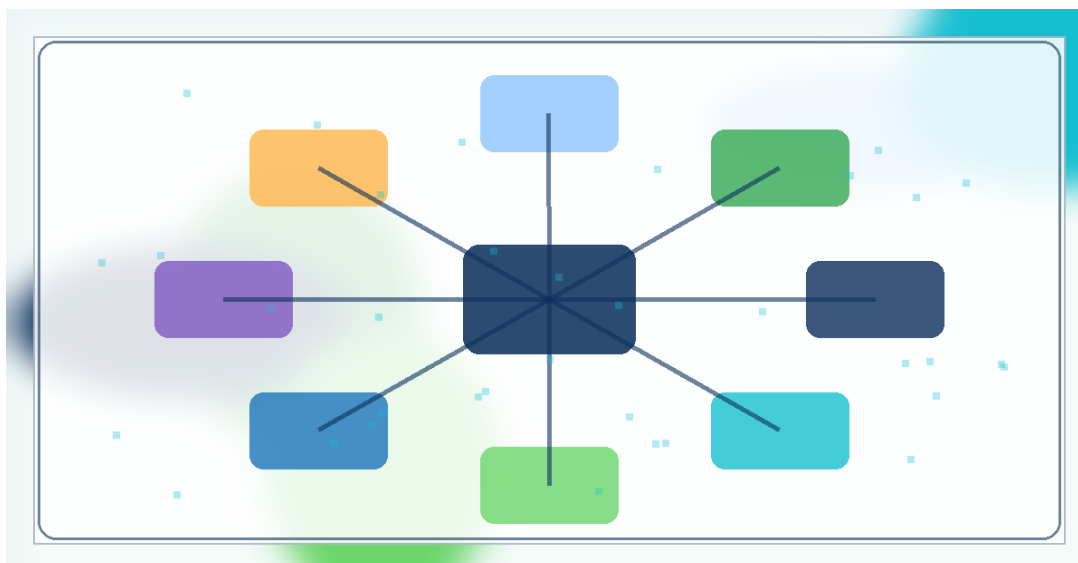


Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto de EDA geoespacial documentada.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Projeto de EDA Geoespacial Documentada: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma equipe avaliando um fenômeno urbano, ambiental ou comercial em diferentes regiões. Ao aplicar projeto de eda geoespacial documentada, ela pode combinar dados cadastrais, camadas territoriais, indicadores estatísticos e visualizações exploratórias. O ganho está em construir uma leitura comparável: saber onde o fenômeno ocorre, com que intensidade, em qual escala, com qual incerteza e quais decisões podem ser tomadas a partir da evidência.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura sistemas de referência, compara áreas com tamanhos muito diferentes, ignora dependência espacial, usa dados desatualizados ou interpreta correlação como causalidade. Também é frequente esquecer que limites administrativos são convenções e que resultados podem mudar quando a escala ou a forma de agregação muda. Por isso, toda conclusão deve mencionar premissas e limitações.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto de eda geoespacial documentada.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Estudo de caso 1 - Diagnóstico De Desigualdade Urbana

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa analisar diagnóstico de desigualdade urbana. O desafio envolve dados heterogêneos, geometria espacial, atributos tabulares e necessidade de transformar observações dispersas em evidência técnica. O projeto utiliza princípios de EDA Geoespacial, combinando preparo, análise, validação e comunicação.

Problema

Problema: os dados chegam em formatos diferentes, com cobertura irregular, possíveis inconsistências geométricas e lacunas de metadados. Sem método, a equipe pode gerar mapas visualmente atraentes, mas pouco confiáveis para decisão técnica.

Procedimento

Solução proposta: definir a pergunta, auditar fontes, padronizar sistemas de referência, validar campos e geometrias, aplicar estatísticas ou modelos compatíveis com a escala e produzir uma síntese com limitações explícitas.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Fonte	cadastro, sensor, base pública	avaliar confiabilidade
Espaço	ponto, polígono, grade, rede	definir escala
Qualidade	nulos, CRS, geometria, data	reduzir erro
Método	EDA, estatística, pipeline, modelo	gerar evidência

Estudo de caso 2 - Exploração De Ocorrências Ambientais

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa analisar exploração de ocorrências ambientais. O desafio envolve dados heterogêneos, geometria espacial, atributos tabulares e necessidade de transformar observações dispersas em evidência técnica. O projeto utiliza princípios de EDA Geoespacial, combinando preparo, análise, validação e comunicação.

Problema

Problema: os dados chegam em formatos diferentes, com cobertura irregular, possíveis inconsistências geométricas e lacunas de metadados. Sem método, a equipe pode gerar mapas visualmente atraentes, mas pouco confiáveis para decisão técnica.

Procedimento

Solução proposta: definir a pergunta, auditar fontes, padronizar sistemas de referência, validar campos e geometrias, aplicar estatísticas ou modelos compatíveis com a escala e produzir uma síntese com limitações explícitas.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Fonte	cadastro, sensor, base pública	avaliar confiabilidade
Espaço	ponto, polígono, grade, rede	definir escala
Qualidade	nulos, CRS, geometria, data	reduzir erro
Método	EDA, estatística, pipeline, modelo	gerar evidência

Estudo de caso 3 - Perfil Territorial De Clientes E Serviços

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa analisar perfil territorial de clientes e serviços. O desafio envolve dados heterogêneos, geometria espacial, atributos tabulares e necessidade de transformar observações dispersas em evidência técnica. O projeto utiliza princípios de EDA Geoespacial, combinando preparo, análise, validação e comunicação.

Problema

Problema: os dados chegam em formatos diferentes, com cobertura irregular, possíveis inconsistências geométricas e lacunas de metadados. Sem método, a equipe pode gerar mapas visualmente atraentes, mas pouco confiáveis para decisão técnica.

Procedimento

Solução proposta: definir a pergunta, auditar fontes, padronizar sistemas de referência, validar campos e geometrias, aplicar estatísticas ou modelos compatíveis com a escala e produzir uma síntese com limitações explícitas.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Fonte	cadastro, sensor, base pública	avaliar confiabilidade
Espaço	ponto, polígono, grade, rede	definir escala
Qualidade	nulos, CRS, geometria, data	reduzir erro
Método	EDA, estatística, pipeline, modelo	gerar evidência

Projeto prático final

Construção orientada de uma entrega técnica em EDA Geoespacial.

O projeto final foi desenhado para transformar os conceitos do livro em uma entrega concreta. Ele pode ser executado com dados reais ou simulados, desde que a origem, as regras de tratamento e as limitações sejam documentadas. O objetivo é produzir um notebook, relatório, pipeline, mapa ou produto analítico que responda a uma pergunta territorial relevante.

- 1. Definição da pergunta espacial e dos usuários
- 2. Inventário das fontes, CRS, escala e período
- 3. Limpeza, padronização, integração e validação dos dados
- 4. Análise exploratória, estatística, modelagem ou engenharia do fluxo
- 5. Validação técnica e discussão com especialistas do domínio
- 6. Documentação, publicação e plano de manutenção

Entrega esperada

Um produto contendo pergunta analítica, fontes utilizadas, regras de preparo, evidências exploratórias, método aplicado, resultados, limitações, reprodutibilidade e recomendações técnicas.

Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e clareza da entrega.

Dimensão	Critério	Peso sugerido
Pergunta	problema espacial claro e relevante	20%
Dados	fontes, CRS, qualidade e metadados	20%
Método	procedimento adequado e reproduzível	20%
Validação	testes, limitações e evidências	20%
Comunicação	clareza, mapas e recomendações	20%

Perguntas para apresentação final

- Qual fenômeno espacial foi analisado?
- Qual escala territorial sustenta a conclusão?
- Quais limitações dos dados podem alterar a interpretação?
- Como o resultado foi validado?
- Qual seria o próximo ciclo de melhoria?

Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

-
- 1. A partir do tema "Papel da EDA em Projetos Geoespaciais", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 2. A partir do tema "Primeiro Contato com a Base Espacial", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 3. A partir do tema "Estatísticas Descritivas com Contexto Territorial", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 4. A partir do tema "Mapas para Exploração e Diagnóstico", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 5. A partir do tema "Outliers, Lacunas e Inconsistências Espaciais", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 6. A partir do tema "Relações entre Variáveis e Espaço", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 7. A partir do tema "Séries Temporais Espaciais", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.
 - 8. A partir do tema "EDA com GeoPandas, PySAL e Visualização", proponha uma pergunta espacial, uma fonte de dados, um método de análise e uma forma de validação.

Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define pergunta, unidade espacial, escala, período, fonte, método e limitação.
- A fonte deve ser compatível com a pergunta: nem todo dado público, planilha ou camada cartográfica possui precisão suficiente.
- A análise deve separar descrição, associação, hipótese e inferência causal.
- Mapas devem ser acompanhados de contexto: CRS, legenda, unidade, classificação, escala e ressalvas.
- O produto final deve permitir revisão técnica, reprodução do fluxo e uso responsável dos resultados.

Critério de correção

Valorize respostas que explicam raciocínio, explicitam limites dos dados e conectam evidências espaciais a decisões reais. A mera geração de um mapa não caracteriza uma análise geoespacial robusta.

Glossário técnico

GeoDataFrame

Estrutura de dados tabular com uma coluna de geometria e atributos associados, usada em GeoPandas.

CRS

Sistema de referência de coordenadas que define como coordenadas representam posições na Terra.

Geometria

Representação espacial de um objeto como ponto, linha, polígono ou coleção.

Raster

Modelo matricial de dados espaciais composto por células ou pixels.

Vetor

Modelo espacial baseado em geometrias discretas como pontos, linhas e polígonos.

Autocorrelação espacial

Medida de semelhança entre valores próximos no espaço.

Moran I

Estatística global usada para avaliar autocorrelação espacial.

LISA

Indicadores locais de associação espacial usados para identificar clusters e outliers.

Kernel density

Técnica de estimação de densidade para distribuição de eventos pontuais.

MAUP

Problema da unidade de área modificável, associado a mudanças de resultado por agregação espacial.

Glossário técnico - continuação

Topologia

Conjunto de relações espaciais entre geometrias, como adjacência, conectividade e sobreposição.

Metadados

Informações sobre origem, método, escala, CRS, data, qualidade e restrições de uso de dados.

Linhagem

Histórico de transformações e fontes percorridas por um dado.

GeoParquet

Formato colunar baseado em Parquet com metadados geoespaciais padronizados.

ETL/ELT

Processos de extração, transformação e carga de dados em ambientes analíticos.

Índice espacial

Estrutura que acelera consultas por localização ou relacionamento espacial.

Observabilidade

Monitoramento de dados e pipelines para detectar falhas, atrasos e anomalias.

Validação

Processo de testar dados, geometrias, regras e resultados contra critérios definidos.

EDA

Análise exploratória de dados para entender distribuição, padrão, erro, hipótese e relação.

Feature espacial

Variável derivada de propriedades territoriais, como distância, densidade ou vizinhança.

Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- GeoPandas. User Guide, GeoDataFrame, projections, spatial joins and file formats.
- PySAL/esda. Exploratory Spatial Data Analysis user guide and Moran statistics documentation.
- GeoParquet. Open geospatial columnar format specification and releases.
- Great Expectations. Documentation for Expectations, validation and data quality reports.
- PostGIS, GDAL/OGR and QGIS official documentation for operational geospatial data workflows.
- IBGE. Bases territoriais, malhas, setores censitários and statistical documentation.
- Documentações oficiais das ferramentas citadas no livro, consultadas antes de publicação comercial.

Nota editorial

Antes de publicar comercialmente, revise versões oficiais de softwares, licenças de imagens, normas internas, marcas registradas, padrões de metadados e atualizações das plataformas citadas. Bibliotecas e formatos de dados evoluem rapidamente.